Gestión para la generación automática de rutas de reparto

Bases de Datos II - Ingeniería de Software
Curso: 2026 - 2027

El presente documento describe una problemática para ser resuelta durante el semestre. Este documento es adjunto a las Orientaciones Metodológicas.

Características generales

El proyecto tributa a la evaluación de las asignaturas Bases de Datos II e Ingeniería de Software, donde cada una controlará aspectos no necesariamente coincidentes.

El desarrollo de la solución será llevado a cabo por un equipo de estudiantes de hasta 5 integrantes, aunque la cantidad exacta de miembros se confirmará durante las primeras clases presenciales.

La nota de cada miembro del equipo será individual y no necesariamente la misma para ambas asignaturas, teniendo en cuenta:

- Labor de curso.
- Trabajo del equipo.
- Requisitos particulares de la asignatura de Bases de Datos (ver archivo adjunto).
- Requisitos particulares de la asignatura de Ingeniería de Software (al final del documento).

Descripción del problema

Se desea confeccionar una aplicación web que dé como solución un sistema para gestionar la generación automática de rutas de reparto dentro de una empresa de logística de última milla. La solución tendrá que administrar los pedidos y paradas a entregar, los centros de distribución a los que pertenecen y la zona y prioridad que abarcan, los coordinadores logísticos encargados de crear y validar las rutas, y los repartidores que ejecutarán dichas rutas. Además, se requiere que las rutas se adapten a ciertos criterios preestablecidos, como la capacidad del vehículo, el tipo de entrega y la distribución de las zonas cubiertas durante la jornada.

Cada coordinador logístico al interactuar con el sistema podrá ingresar pedidos y paradas al banco existente. Además, tiene la capacidad de, sobre aquellos pedidos descritos por él, clasificarlos por zona y por tipo de entrega (paquetería, documentos o perecederos), otorgarle el nivel de prioridad (baja, media o urgente) y generar rutas de forma automática a partir de los pedidos seleccionados. También, cada coordinador tiene la opción de ver rutas de otros coordinadores que atienden el mismo centro de distribución.

El administrador del sistema se encargará de evitar la existencia de pedidos duplicados, así como impedir la asignación doble de una ruta a los repartidores.

Los repartidores podrán acceder a las rutas que le son asignadas y el sistema debe garantizar el almacenamiento de cada entrega registrada ante una ruta ejecutada. Los reportes de entrega pueden ser consultados por los coordinadores y los repartidores, y los repartidores pueden solicitar de forma virtual una reprogramación de entrega y especificar el coordinador que ejecute esta tarea. Todo este proceso se registra en la base de datos como también el resultado de la reprogramación manual.

No siempre aquellos coordinadores que agregan pedidos son los que crean la ruta, esta labor es desempeñada por un coordinador específico basándose en criterios de equilibrio preestablecidos, como la proporción de pedidos por tipo de entrega, la cobertura de las zonas y la cantidad total de pedidos. El sistema debe permitir, además, definir nuevos criterios de equilibrio y aplicarlos en la generación de rutas, quedando su parametrización almacenada junto a la ruta generada. Por su parte, el supervisor de operaciones es quien revisa y aprueba la ruta generada, aunque también puede indicar la confección de otra bajo sus criterios.

Cada centro de distribución tendrá un identificador único, su nombre, el programa logístico al que corresponde y la lista de zonas a cubrir a lo largo de la operación. De cada coordinador logístico se almacenará su identificador único, nombre, especialidad, y los centros de distribución para los cuales está autorizado a generar o validar rutas.

Cada repartidor tendrá un identificador único, su nombre, edad, flota a la que pertenece y los centros de distribución en los que está asignado. Estos pueden consultar todos sus reportes de entrega por centro de distribución recibido.

Debido a que las zonas de reparto se interconectan entre sí a través de múltiples vías y puntos de tránsito, con distancias y tiempos estimados que varían según el par de puntos considerado, el sistema debe representar dicha red de conexiones y recorrerla dinámicamente para sugerir paradas o trayectos alternativos cuando una entrega no pueda completarse según lo previsto. Esta red de zonas y conexiones, al no tratarse de un conjunto fijo de registros sino de relaciones que cambian y se atraviesan constantemente entre sí, no debe modelarse como una tabla más del esquema relacional, sino gestionarse de forma independiente para poder navegarla eficientemente.

Dado que la disponibilidad de los repartidores y el estado de las paradas en curso son consultados de forma constante durante toda la jornada, el sistema debe reflejar esa información con la mayor rapidez posible, aun cuando varios coordinadores realicen consultas al mismo tiempo.

Para asegurar la transparencia y el control de calidad, el sistema admitirá la generación de reportes detallados sobre la creación de rutas, los pedidos más gestionados, la distribución de prioridades y el desempeño de los repartidores según los diferentes niveles de prioridad.

Funcionalidades

Tomando en cuenta la información almacenada en la base de datos, el sistema debe de proveer resultados (tablas y gráficos) para cada una de las demandas descritas a continuación:

1. Obtener el listado de rutas generadas automáticamente para un centro de distribución específico, indicando el nombre del creador, la fecha de creación y los parámetros utilizados.

2. Obtener los pedidos más gestionados en las rutas finales de un centro de distribución, clasificados por nivel de prioridad y zona.

3. Listar las rutas que fueron validadas por un revisor determinado, indicando la fecha de validación y las observaciones hechas durante el proceso.

4. Generar un reporte sobre el desempeño de los repartidores en una ruta, clasificando los pedidos por prioridad y comparando las tasas de entrega a tiempo.

5. Comparar las rutas generadas para diferentes centros de distribución, verificando la distribución de pedidos por zona y nivel de prioridad y si los criterios de equilibrio fueron cumplidos.

6. Determinar, para cada centro de distribución, la correlación entre el nivel de prioridad de los pedidos y el rendimiento promedio de los repartidores. La consulta debe identificar los 10 pedidos con la tasa de incumplimiento más alta, el coordinador que los creó y el centro de distribución al que pertenecen. Además, debe comparar el desempeño de los repartidores que solicitaron una reprogramación con el promedio general de entregas a tiempo de sus respectivas flotas para esos mismos centros de distribución.

Además, la posibilidad de exportar la información mostrada a ficheros con formato PDF tiene que ser una funcionalidad provista por el sistema para todo tipo de usuario. Así como poder ordenar cada columna de los resultados acorde a los intereses del usuario final.

Requisitos particulares de la asignatura Ingeniería de Software

Además de la implementación de la aplicación web, las evaluaciones consistirán también de seminarios y preguntas escritas, los cuales se orientarán y se explicarán en su momento durante el semestre.

Con respecto al desarrollo de la solución, los requerimientos utilizados para calificar el trabajo serán:

1. Trabajar con un control de versiones (GitHub, TFS, etc.).

2. Realizar la planificación con alguna herramienta CASE (GitHub, Jira, Gantt, etc.).

3. Sistema multiplataforma.

4. Cumplir con todos los requerimientos funcionales planteados en el problema.
5. Tener buenas prácticas de programación, incluidos los comentarios en todo el código (docstring).
6. Implementar al menos dos patrones.
7. Implementar una arquitectura que permita a la aplicación ser desacoplada, extensible en funcionalidades y mantenible.
8. Implementar pruebas unitarias, tanto para el back-end como para el front-end.

No obstante, para considerar al equipo (estudiantes) aprobado en la asignatura es indispensable cumplir con los primeros seis puntos descritos.